

# Функції та їх властивості

## 1. Фундаментальні поняття та властивості

### Означення

**Функція** — це правило, за яким кожному значенню незалежної змінної  $x$  з множини  $D$  (область визначення) відповідає **єдине** значення залежної змінної  $y$  з множини  $E$  (область значень).

### ★ Властивість

Ключові характеристики для аналізу:

#### 1. Парність та непарність:

- **Парна:**  $f(-x) = f(x)$ . Симетрія відносно осі  $Oy$  ( $y = x^2, \cos x, |x|$ ).
- **Непарна:**  $f(-x) = -f(x)$ . Симетрія відносно початку координат ( $y = x^3, \sin x, 1/x$ ).

#### 2. Монотонність:

- **Зростаюча:** більшому  $x$  відповідає більше  $y$  ( $x_2 > x_1 \implies f(x_2) > f(x_1)$ ).
- **Спадна:** більшому  $x$  відповідає менше  $y$  ( $x_2 > x_1 \implies f(x_2) < f(x_1)$ ).

#### 3. Точки перетину з осями:

- З віссю  $Ox$  (**нулі функції**):  $f(x) = 0$ .
- З віссю  $Oy$ : значення  $y = f(0)$ .

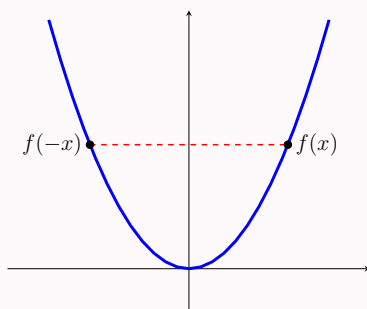
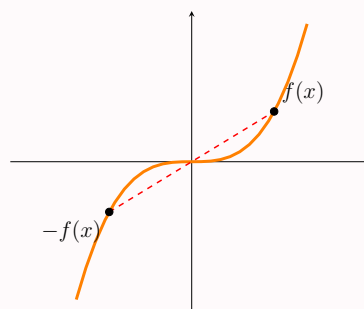
#### 4. Точки екстремуму (локальні піки та западини):

- **Точка максимуму** ( $x_{max}$ ): точка осі  $Ox$ , при переході через яку функція змінює зростання на спадання.
- **Точка мінімуму** ( $x_{min}$ ): точка осі  $Ox$ , при переході через яку функція змінює спадання на зростання.
- **Важливо:**  $x_{max}$  та  $x_{min}$  — це координати по осі  $Ox$ , а самі **екстремуми** ( $y_{max}, y_{min}$ ) — це значення по осі  $Oy$ .

**Область визначення  $D(f)$  (Головні табу в НМТ):**

- 1) Знаменник не дорівнює нулю:  $\frac{1}{f(x)} \implies f(x) \neq 0$ .
- 2) Підкореневий вираз парного степеня:  $\sqrt{f(x)} \implies f(x) \geq 0$ .

### Візуалізація симетрії (Парність vs Непарність)

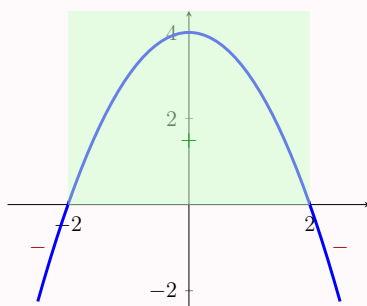
Парна (симетрія  $Oy$ )Непарна (симетрія  $(0, 0)$ )

### ✗ Типова помилка

Функція, яка не є ні парною, ні непарною, називається **функцією загального вигляду**. Обов'язково перевіряйте ОДЗ перед дослідженням: якщо область визначення несиметрична відносно нуля (наприклад,  $D(f) = [-2; 5)$ ), то функція автоматично є загального вигляду!

### 📈 Візуалізація знакосталості та монотонності

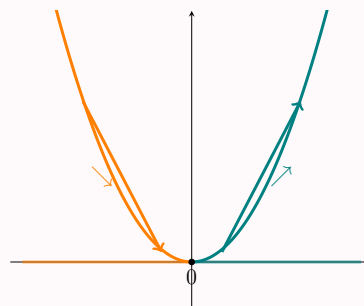
Знакосталість



Як читати графік?

- Додатна ( $y > 0$ ):** частина графіка лежить вище осі  $Ox$  (зелена зона).  
Проміжок:  $x \in (-2; 2)$ .
- Від'ємна ( $y < 0$ ):** частина графіка лежить нижче осі  $Ox$ .  
Проміжок:  $x \in (-\infty; -2) \cup (2; +\infty)$ .

Монотонність



Як читати графік? (завжди зліва направо)

- Спадає ( $\searrow$ ):** графік іде вниз.  
Проміжок:  $x \in (-\infty; 0]$ .
- Зростає ( $\nearrow$ ):** графік іде вгору.  
Проміжок:  $x \in [0; +\infty)$ .

**Увага:** Проміжки записуємо **тільки по осі  $Ox$**  (заштриховані лінії на осі), а не по  $Oy$ !

### 📌 Приклад

**Типове завдання на ОДЗ:** Знайдіть область визначення функції  $y = \frac{5}{\sqrt{2x-6}}$ .

**Розв'язання:** Тут поєднуються два обмеження: корінь стоїть у знаменнику. Отже, підкореневий вираз має бути строго більшим за нуль:

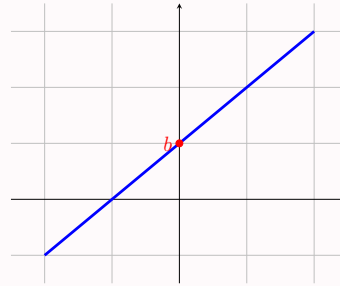
$$2x - 6 > 0 \implies 2x > 6 \implies x > 3$$

**Відповідь:**  $D(f) = (3; +\infty)$ .

## 2. Елементарні функції та їх графіки

### 📈 Лінійна функція $y = kx + b$

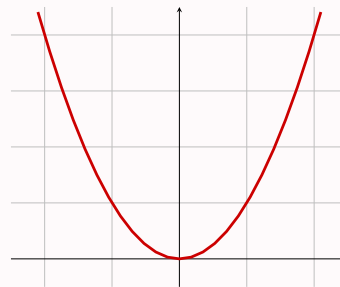
- Графік: **пряма**.
- $k > 0$  ( $\nearrow$ ),  $k < 0$  ( $\searrow$ ).
- $b$  — коефіцієнт перетину з віссю  $Oy$  (точка  $(0; b)$ ).
- Якщо  $k = 0$ , то  $y = b$  — **стала функція** (горизонтальна пряма).



### 📈 Квадратична функція $y = ax^2 + bx + c$

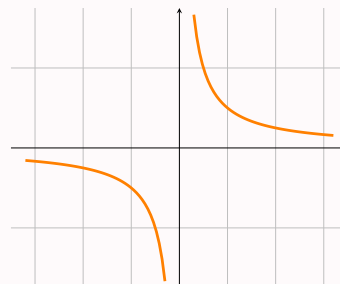
- Графік: **парабола**.
- $a > 0$  (вітки  $\cup$ ),  $a < 0$  (вітки  $\cap$ ).
- Вершина параболі  $(x_0; y_0)$ :

$$x_0 = -\frac{b}{2a}, \quad y_0 = f(x_0)$$



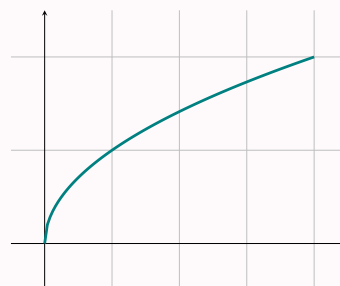
### 📈 Обернена пропорційність $y = k/x$

- Графік: **гіпербола**.
- $D(f) : x \neq 0, \quad E(f) : y \neq 0$ .
- $k > 0$  (I та III чв.),  $k < 0$  (II та IV чв.).



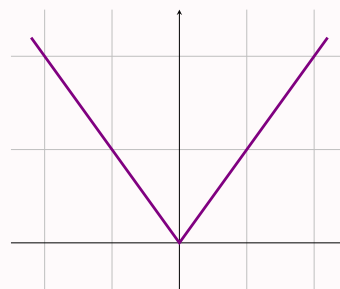
### 📈 Функція кореня $y = \sqrt{x}$

- Графік: **вітка параболі**.
- $D(f) : x \geq 0, \quad E(f) : y \geq 0$ .
- Завжди зростає ( $\nearrow$ ).



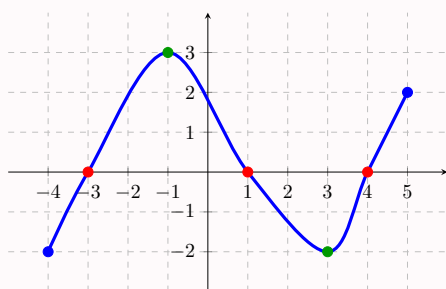
### 📈 Функція модуля $y = |x|$

- Графік: «кутик» або «галочка».
- $D(f) = \mathbb{R}, \quad E(f) : y \geq 0$ .
- Функція парна (симетрична відносно  $Oy$ ).



### 3. Дослідження функції за її графіком

#### 📐 Графічне задання функції (Типове завдання НМТ)



На НМТ часто потрібно аналізувати властивості функції, спираючись виключно на її рисунок.

Червоними точками на графіку виділено **нули функції** (перетин з віссю  $Ox$ ), а зеленими — **точки екстремуму** (піки та западини).

#### ✎ Приклад

Дослідження графіка (див. рисунок вище):

1. **Область визначення  $D(y)$ :** дивимось по осі  $Ox$  (від найлівішої до найправішої точки). Графік існує на проміжку:  $[-4; 5]$ .
2. **Область значень  $E(y)$ :** дивимось по осі  $Oy$  (від найнижчої до найвищої точки). Графік лежить у межах:  $[-2; 3]$ .
3. **Нулі функції:** значення  $x$ , при яких графік перетинає  $Ox$ . Відповідь:  $x = -3, x = 1, x = 4$ .
4. **Проміжки знакосталості:**
  - $y > 0$  (графік **вище**  $Ox$ ) при  $x \in (-3; 1) \cup (4; 5]$ .
  - $y < 0$  (графік **нижче**  $Ox$ ) при  $x \in [-4; -3) \cup (1; 4)$ .
5. **Проміжки монотонності (по осі  $Ox$ !):**
  - Функція **зростає** ( $\nearrow$ ) на відрізках:  $[-4; -1]$  та  $[3; 5]$ .
  - Функція **спадає** ( $\searrow$ ) на відрітку:  $[-1; 3]$ .
6. **Точки екстремуму:**
  - Точка максимуму:  $x_{max} = -1$  (значення максимуму  $y_{max} = 3$ ).
  - Точка мінімуму:  $x_{min} = 3$  (значення мінімуму  $y_{min} = -2$ ).